

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ЛЭТИ" ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине "Защита компьютерной информации"
Тема: Групповые политики Samba AD в ALT Server

Студент гр. 3311

Баймухамедов Р. Р.

Пасечный Л. В.

Преподаватель

Горячев А. В.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы - разобраться, как в ALT Server 11.1 ограничиваются действия пользователей, проверяются пароли и задаются права на файлы. Кроме локальных настроек, рассматриваются передача конфигурации через Samba и организация домена Samba AD: создание учётных записей, присоединение компьютера и назначение групповой политики.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Терминал и права администратора. В Linux большинство настроек можно выполнить командами. Оболочка, например Bash, принимает команду и запускает программу. В приглашении вида `[user@ws1 ~]$` указаны пользователь и компьютер; знак `#` обычно означает работу от root. Root - администратор с широкими правами, поэтому для проверки ограничений нужен сеанс обычного пользователя. Команда `su` - переключает на root, а `exit` завершает текущую оболочку.

Пользователи и группы. Локальная учётная запись существует на конкретной машине: `user1` на `WS1` и `user1` на `SVR1` могут иметь разные пароли и права. Доменная запись хранится централизованно и может использоваться на компьютерах, подключённых к домену. В этой работе `user1` и `user2` - локальные пользователи, `student1` и `student2` - доменные. Команда `id` показывает идентификатор пользователя и его группы, `getent` помогает найти учётную запись через настроенные источники.

Файлы и права доступа. У файла есть владелец, группа и разрешения на чтение (`r`), запись (`w`) и выполнение (`x`). Команда `chmod` меняет разрешения, `chown` - владельца и группу, `ls -l` выводит результат. Например, `0750` даёт владельцу все три права, группе - чтение и выполнение, остальным - никакого доступа. Маска `umask` убирает права при создании новых объектов: при `umask 077` обычный новый файл

обычно получает 0600, а каталог - 0700. Уже существующие файлы от этого не меняются.

Пароли и PAM. PAM - механизм, через который программы Linux выполняют проверку пользователя и смену пароля. Модуль `passwdqc` оценивает качество нового пароля по настройкам `/etc/passwdqc.conf`. Пять значений `min` относятся к разным категориям паролей и парольных фраз; одинаковые значения в опыте задают общий порог длины. Срок действия пароля регулируется отдельно: `chage -M 15 user2` задаёт максимум 15 дней, `chage -l user2` показывает параметры. Изменение срока не меняет сам пароль.

Samba и общие папки. Samba реализует протокол SMB и позволяет обращаться к папкам на другом компьютере. Запись `//192.168.56.12/sec1` обозначает ресурс `sec1` на `SVR1`. Программа `smbclient` подключается к нему и передаёт файлы, а `testparm` проверяет конфигурацию Samba. В варианте с локальным файловым сервером пароль Samba задаётся отдельно через `smbpasswd`. Передача файла с настройками сама по себе не применяет эти настройки: затем файл устанавливается на сервере.

Сеть и поиск контроллера. Host Only в VirtualBox соединяет виртуальные машины и хост, но сам по себе не предоставляет интернет. Для загрузки пакетов в работе временно использовался NAT. Внутри домена особенно важен DNS: он сообщает, где находится контроллер и его службы. В нашем стенде CTRL1 имеет адрес 192.168.56.13, а домен называется `sec.test`. Команда `host` проверяет DNS-записи, `ping` - доступность узла, SSH даёт удалённый терминал.

Домен Samba AD. Контроллер хранит каталог пользователей и компьютеров. LDAP обеспечивает доступ к объектам каталога, Kerberos выдаёт билеты для аутентификации, DNS помогает найти службы. Утилиты `kinit` и `klist` получают и показывают Kerberos-билет. Для работы с

доменными записями Linux-клиент использует SSSD или Winbind; управление объектами на контроллере выполняется через samba-tool.

Подразделения и политики. Подразделение (OU) - контейнер для объектов домена, к которому можно привязать групповую политику (GPO). Полное имя объекта DN показывает его место в каталоге: например, OU=FKTI,DC=sec,DC=test. У GPO есть компьютерная и пользовательская части. gpupdate запрашивает обновление, gpresult показывает сведения по последнему обновлению. Пустая политика может присутствовать в списке, но не изменяет настройки. Парольные параметры домена, заданные через samba-tool domain passwordsettings, рассматриваются отдельно от учебной IS1.

ЗАДАНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. В Oracle VirtualBox подготовить три машины ALT Server 11.1: WS1 для локальных и доменных опытов, SVR1 для переноса шаблона через SMB, CTRL1 для контроллера Samba AD DC. Проверить связь в сети Host-only и записать параметры VM.

2. Создать локальные учётные записи user1 и user2 для первых двух упражнений. Сохранить проверенный SSH-доступ между машинами. Перед доменной частью настроить DNS, создать домен sec.test на CTRL1 и присоединить WS1. Локальные user1 и user2 не считать доменными пользователями.

3. Сохранить исходные значения /etc/passwdqc.conf и параметры срока действия пароля исследуемой учётной записи. Все этапы и результаты проверок документировать снимками экрана.

УПРАЖНЕНИЕ 1. ЛОКАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. На WS1 изучить механизм проверки качества паролей PAM/passwdqc. В учебной конфигурации задать минимум 5 символов, проверить отклонение короткого пароля и принятие подходящего пароля обычным пользователем. По окончании восстановить безопасное значение.

2. Создать демонстрационный исполняемый файл, ограничить его запуск для user2 файловыми правами и сравнить результаты запуска от имени user1 и user2.

3. Настроить для user1 значение umask 077 в файле .bash_profile, открыть новый сеанс и проверить маску и права нового файла user1. Объяснить пределы действия настройки оболочки.

УПРАЖНЕНИЕ 2. ПЕРЕНОС КОНФИГУРАЦИИ МЕЖДУ МАШИНАМИ

1. На WS1 подготовить каталог sec1: копию настроек passwdqc с учебным минимумом 7 символов и инструкцию по установке максимального срока действия пароля 15 дней для существующего пользователя. Зафиксировать, что настройки PAM и срок действия пароля управляются разными механизмами.

2. На SVR1 создать общий ресурс Samba sec1, передать в него файлы с WS1 по SMB. До применения сравнить шаблон с текущим /etc/passwdqc.conf и записать исходный результат chage -l user2.

3. Применить настройки на SVR1, проверить их повторным чтением и тестовой сменой пароля. Затем изменить максимальный срок для user2 на 25 дней, сравнить состояние до и после.

УПРАЖНЕНИЕ 3. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

1. На CTRL1 развернуть Samba AD DC с доменом sec.test. Создать подразделения FKTI и FKTI Computers, доменных пользователей student1 и student2. Присоединить WS1 к домену.

2. Создать групповую политику IS1, задать поддерживаемые ALT параметры компьютера и пользователя, связать её с подразделениями и проверить на WS1. Различать локальные настройки passwdqc, chage и umask и централизованные правила GPO.

3. Переместить WS1 в FKTI Computers, обновить политики и проверить результат. Для пользовательской части задания предусмотрено сравнение student1 и student2 в FKTI, затем перенос student2 в корень домена и повторная проверка.

4. Сопоставить возможности ALT Server с исходной методичкой. В результатах отдельно указать выполненные проверки и те этапы, для которых подтверждение не получено.

1 СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОДГОТОВКА

1.1 Виртуальные машины Oracle VirtualBox

Работа выполнена на трёх виртуальных машинах Oracle VirtualBox с ALT Server 11.1. WS1 использовалась для опытов с пользователями и как клиент домена; SVR1 - как файловый сервер для приёма конфигурации; CTRL1 - как контроллер Samba AD. В начале работы машины назывались selinuxws1, selinuxsvr1 и selinuxctrl1. Основной обмен проходил через Host Only со статическими адресами из таблицы. NAT временно включался для загрузки пакетов. Все настройки внутри ALT выполнялись в терминале.

BM	ОС и версия	vCPU	ОЗУ и диск	Сеть и IP
WS1	ALT Server 11.1	1	2 ГБ / 30 ГБ	192.168.56.11
SVR1	ALT Server 11.1	1	2 ГБ / 30 ГБ	192.168.56.12
CTRL1	ALT Server 11.1	1	2 ГБ / 30 ГБ	192.168.56.13

```
[user@selinuxs1 ~]# hostnamectl
Static hostname: selinuxs1
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: 85fd9c7922314a71654b10d36ab79de9
    Boot ID: 5797869ee38243a38c1166d04845960c
    AF_USOCK CID: 1
    Virtualization: oracle
Operating System: ALT Server 11.1 (Mendelevium)
    CPE OS Name: cpe:/o:alt:server:11.1
    Kernel: Linux 6.12.74-6.12-alt1
    Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
    Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 9month 3w 5d
[user@selinuxs1 ~]# cat /etc/os-release
NAME="ALT Server"
VERSION="11.1"
ID=altlinux
VERSION_ID=11.1
PRETTY_NAME="ALT Server 11.1 (Mendelevium)"
ANSI_COLOR="1;33"
CPE_NAME="cpe:/o:alt:server:11.1"
BUILD_ID="ALT Server 11.1"
ALT_BRANCH_ID="p11"
HOME_URL="https://basealt.ru/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.altlinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.altlinux.org/"
SUPPORT_URL="https://support.basealt.ru/"
VARIANT_ID=edition_server
VARIANT="ALT Server"
LOGO=alt-server-logo
[user@selinuxs1 ~]# free -h
               total        used         free       shared    buff/cache   available
Mem:           1,9Gi         246Mi         1,7Gi         668Ki         107Mi         1,7Gi
Swap:          1,9Gi           0B          1,9Gi
[user@selinuxs1 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0  30G  0 disk
├─sda1 8:1    0  1,9G  0 part [SWAP]
└─sda2 8:2    0 28,1G  0 part /
sr0   11:0    1  4,8G  0 rom
[user@selinuxs1 ~]# ip -br a
lo            UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3        UP                192.168.56.11/24 fe80::a00:27ff:fe14:f6c4/64
[user@selinuxs1 ~]# _
```

Рисунок 1.1 - Ресурсы виртуальной машины WS1

```

[user@selinuxsrv1 ~]$ hostnamectl
Static hostname: selinuxsrv1
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: 85799113a817ba1650b4fa256ab7a2aa
    Boot ID: 7b1c40463ba040c29485b53c1bb38f85
    AF_VSOCK CID: 1
    Virtualization: oracle
Operating System: ALT Server 11.1 (Mendelevium)
    CPE OS Name: cpe:/o:alt:server:11.1
    Kernel: Linux 6.12.74-6.12-alt1
    Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
    Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 9month 3w 5d
[user@selinuxsrv1 ~]$ cat /etc/os-release
NAME="ALT Server"
VERSION="11.1"
ID=altlinux
VERSION_ID=11.1
PRETTY_NAME="ALT Server 11.1 (Mendelevium)"
ANSI_COLOR="1:33"
CPE_NAME="cpe:/o:alt:server:11.1"
BUILD_ID="ALT Server 11.1"
ALT_BRANCH_ID="p11"
HOME_URL="https://basealt.ru/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.altlinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.altlinux.org/"
SUPPORT_URL="https://support.basealt.ru/"
VARIANT_ID=edition_server
VARIANT="ALT Server"
LOGO=alt-server-logo
[user@selinuxsrv1 ~]$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi         240Mi        1,7Gi         668Ki        106Mi        1,7Gi
Swap:          1,9Gi           0B         1,9Gi
[user@selinuxsrv1 ~]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0   30G  0 disk
├─sda1  8:1    0   1,9G  0 part [SWAP]
└─sda2  8:2    0  28,1G  0 part /
sr0   11:0    1   4,8G  0 rom
[user@selinuxsrv1 ~]$ ip -br a
lo            UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3        UP                192.168.56.12/24 fe80::a00:27ff:fe3f:1814/64
[user@selinuxsrv1 ~]$ _

```

Рисунок 1.2 - Ресурсы виртуальной машины SVR1

```

[user@selinuxctrl1 ~]# hostnamectl
Static hostname: selinuxctrl1
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 169930590cf568d22edd774c6ab7a82a
Boot ID: 0c573c41727b4ae7a120d9e73151e0a7
AF_USOCK CID: 1
Virtualization: oracle
Operating System: ALT Server 11.1 (Mendeleevium)
CPE OS Name: cpe:/o:alt:server:11.1
Kernel: Linux 6.12.74-6.12-alt1
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 19y 9month 3w 5d
[user@selinuxctrl1 ~]# cat /etc/os-release
NAME="ALT Server"
VERSION="11.1"
ID=altlinux
VERSION_ID=11.1
PRETTY_NAME="ALT Server 11.1 (Mendeleevium)"
ANSI_COLOR="1;33"
CPE_NAME="cpe:/o:alt:server:11.1"
BUILD_ID="ALT Server 11.1"
ALT_BRANCH_ID="p11"
HOME_URL="https://basealt.ru/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.altlinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.altlinux.org/"
SUPPORT_URL="https://support.basealt.ru/"
VARIANT_ID=edition_server
VARIANT="ALT Server"
LOGO=alt-server-logo
[user@selinuxctrl1 ~]# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi         249Mi        1,7Gi         668Ki       107Mi       1,7Gi
Swap:          1,9Gi           0B          1,9Gi
[user@selinuxctrl1 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0   30G  0 disk
├─sda1  8:1    0   1,9G  0 part [SWAP]
└─sda2  8:2    0 28,1G  0 part /
sr0   11:0    1   4,8G  0 rom
[user@selinuxctrl1 ~]# ip -br a
lo            UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3        UP              192.168.56.13/24 fe80::a00:27ff:fe23:d763/64
[user@selinuxctrl1 ~]# _

```

Рисунок 1.3 - Ресурсы виртуальной машины CTRL1

1.2 Учётные записи и сетевое соединение

На каждой ВМ есть локальная учётная запись user. На WS1 и SVR1 созданы тестовые учётные записи user1 и user2. На CTRL1 проверены сетевые соединения с обоими узлами: ответы ping получены, вход по SSH

под user выполнен. Административные действия выполнялись после перехода в root командой su -.

Проверка ping показала доступность узлов по IP. Успешный вход по SSH подтвердил, что на удалённой машине можно открыть командную оболочку и продолжить настройку.

```

[root@selinuxws1 ~]# useradd -m user1
[root@selinuxws1 ~]# useradd -m user2
[root@selinuxws1 ~]# passwd user1
passwd: updating all authentication tokens for user user1.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Large7robert6peter".

Enter new password:
Weak password: not enough different characters or classes for this length.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@selinuxws1 ~]# passwd user2
passwd: updating all authentication tokens for user user2.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Vanish5dagger9Pour".

Enter new password:
Weak password: not enough different characters or classes for this length.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@selinuxws1 ~]# getent passwd user1 user2
user1:x:1001:1001::/home/user1:/bin/bash
user2:x:1002:1002::/home/user2:/bin/bash
[root@selinuxws1 ~]#

```

Рисунок 2.1 - Создание учётных записей на WS1

```
[root@selinuxsrv1 ~]# useradd -m user1
[root@selinuxsrv1 ~]# useradd -m user2
[root@selinuxsrv1 ~]# passwd user1
passwd: updating all authentication tokens for user user1.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Coupon_Finite3Mutiny".

Enter new password:
Weak password: not enough different characters or classes for this length.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@selinuxsrv1 ~]# passwd user2
passwd: updating all authentication tokens for user user2.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "dining+salty7Injury".

Enter new password:
Weak password: not enough different characters or classes for this length.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@selinuxsrv1 ~]# getent passwd user1 user2
user1:x:1001:1001::/home/user1:/bin/bash
user2:x:1002:1002::/home/user2:/bin/bash
[root@selinuxsrv1 ~]#
```

Рисунок 2.2 - Создание учётных записей на SVR1

```

[user@selinuxctrl1 ~]$ ping -c 2 192.168.56.11
PING 192.168.56.11 (192.168.56.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.35 ms
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.94 ms

--- 192.168.56.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.936/3.642/5.349/1.706 ms
[user@selinuxctrl1 ~]$ ping 192.168.56.12
PING 192.168.56.12 (192.168.56.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.15 ms
64 bytes from 192.168.56.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.40 ms
64 bytes from 192.168.56.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 192.168.56.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.35 ms
^C
--- 192.168.56.12 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.349/3.214/7.147/2.301 ms
[user@selinuxctrl1 ~]$ ssh user@192.168.56.11
The authenticity of host '192.168.56.11 (192.168.56.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:2zvFqE2DWc5JRc381I2yPwAwn3mFU6Wb5CD6GXItuQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.11' (ED25519) to the list of known hosts.
user@192.168.56.11's password:
Last login: Sun Sep 27 01:18:22 2026
[user@selinuxws1 ~]$ exit
выход
Connection to 192.168.56.11 closed.
[user@selinuxctrl1 ~]$ ssh user@192.168.56.12
The authenticity of host '192.168.56.12 (192.168.56.12)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:VBkmn67UZTEHNWTG/JQbeB8s6EaQ0A2J4vEIUnLvkGc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.12' (ED25519) to the list of known hosts.
user@192.168.56.12's password:
Last login: Sun Sep 27 01:16:46 2026
[user@selinuxsrv1 ~]$ exit
выход
Connection to 192.168.56.12 closed.
[user@selinuxctrl1 ~]$ S

```

Рисунок 2.3 - Проверка ping и SSH с CTRL1

2. ЛОКАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ WS1

2.1 Минимальная длина пароля

Во время опыта на WS1 в /etc/passwdqc.conf была установлена активная строка min=5,5,5,5,5. Рисунок 3.1 также показывает подключение pam_passwdqc.so в настройках PAM. После испытания исходный /etc/passwdqc.conf восстановлен.

```

[root@selinuxs1 ~]# cat /etc/passwdqc.conf
min=5,5,5,5,5
max=72
passphrase=3
match=4
similar=deny
random=47
enforce=users
retry=3
# The below are just examples, by default none of these are used
#wordlist=/usr/share/john/password.lst
#denylist=/etc/passwdqc.deny
#filter=/opt/passwdqc/hibp.pwg
[root@selinuxs1 ~]# grep -n "pam_passwdqc" /etc/pam.d/* 2>/dev/null
/etc/pam.d/system-auth-local-only:4:password    required    pam_passwdqc.so config=/etc/passwdqc.conf
/etc/pam.d/system-auth-multi:16:password      required    pam_passwdqc.so config=/etc/passwdqc.conf
[root@selinuxs1 ~]#

```

Рисунок 3.1 - Подключение passwdqc и учебный порог длины пароля

Проверка выполнена из сеанса обычного пользователя user1 командой `passwd user1`. Пароль `aB3!` длиной 4 символа отклонён с сообщениями "Weak password: too short." и "Try again.". Затем введён пароль `q7!M2p4R` длиной 8 символов. После повторного ввода программа сообщила "passwd: all authentication tokens updated successfully.". Пароль существующей учётной записи user не изменялся.

```
[user1@selinuxws1 ~]# passwd user1
Changing password for user1.
Current password:

You can now choose the new password or passphrase.

A good password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 5 characters.

A passphrase should be of at least 3 words, 5 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "supply=limit&york".

Enter new password:
Weak password: too short.
Try again.

You can now choose the new password or passphrase.

A good password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 5 characters.

A passphrase should be of at least 3 words, 5 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Lame&Shrine4Mine".

Enter new password:
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[user1@selinuxws1 ~]# _
```

Рисунок 3.2 - Отклонение короткого и принятие подходящего пароля

2.2 Ограничение запуска демонстрационной программы

На WS1 создан исполняемый файл /opt/lab2/demo-tool. Его может запускать user1, а для user2 доступ закрыт. Это подтверждено снимком: команда user1 вывела lab2-ok, команда user2 получила отказ. Права 0750 разрешают работу владельцу и назначенной группе, но закрывают доступ остальным.

```

[root@selinuxws1 ~]# mkdir -p /opt/lab2
[root@selinuxws1 ~]# printf '#!/bin/sh\n echo lab2-ok\n' > /opt/lab2/demo-tool
[root@selinuxws1 ~]# chown root:user1 /opt/lab2/demo-tool
[root@selinuxws1 ~]# chmod 0750 /opt/lab2/demo-tool
[root@selinuxws1 ~]# ls -l /opt/lab2/demo-tool
-rwxr-x--- 1 root user1 23 сен 27 07:19 /opt/lab2/demo-tool
[root@selinuxws1 ~]# su - user1 -c '/opt/lab2/demo-tool'
lab2-ok
[root@selinuxws1 ~]# su - user2 -c '/opt/lab2/demo-tool'
-bash: строка 1: /opt/lab2/demo-tool: Отказано в доступе
[root@selinuxws1 ~]# S_

```

Рисунок 4 - Успешный запуск demo-tool у user1 и отказ у user2

2.3 Пользовательская настройка оболочки

На WS1 строка `umask 077` установлена в `/home/user1/.bash_profile`. После нового входа user1 получил маску 0077. Созданный им файл `lab2-umask-check` может читать и изменять только сам user1. Это соответствует записи `-rw-----`, или 0600, на снимке. Настройка влияет на новые файлы в сеансе user1, но не меняет уже созданные файлы и не действует для других пользователей.

```

[root@selinuxws1 ~]# chown user1:user1 /home/user1/.bash_profile
[root@selinuxws1 ~]# chmod 644 /home/user1/.bash_profile
[root@selinuxws1 ~]# su - user1
[user1@selinuxws1 ~]# umask
0077
[user1@selinuxws1 ~]# rm -f ~/lab2-umask-check
[user1@selinuxws1 ~]# touch ~/lab2-umask-check
[user1@selinuxws1 ~]# ls -l ~/lab2-umask-check
-rw----- 1 user1 user1 0 сен 27 08:59 /home/user1/lab2-umask-check
[user1@selinuxws1 ~]# _

```

Рисунок 5 - Маска 0077 и права 0600 для файла user1

3. ПЕРЕНОС НАСТРОЕК НА SVR1

3.1 Подготовка шаблона sec1

На WS1 в каталоге `/root/sec1` подготовлен переносимый набор из двух файлов. В `passwdqc.conf` сохранена настройка `min=7,7,7,7,7`, а в `sec1.txt` - команды `chage -M 15 user2` и `chage -l user2` для установки и проверки срока действия пароля на SVR1.

```
[user@selinuxws1 ~]$ su -
Password:
[root@selinuxws1 ~]# mkdir -p /root/sec1
[root@selinuxws1 ~]# cp -a /etc/passwdqc.conf /root/sec1/passwdqc.conf
[root@selinuxws1 ~]# nano /root/sec1/passwdqc.conf _
```

```
[root@selinuxws1 ~]# cat /root/sec1/sec1.txt
chage -M 15 user2
chage -l user2
[root@selinuxws1 ~]# cat /root/sec1/passwdqc.conf
min=7,7,7,7,7
max=72
passphrase=3
match=4
similar=deny
random=47
enforce=users
retry=3
# The below are just examples, by default none of these are used
#wordlist=/usr/share/john/password.lst
#denylist=/etc/passwdqc.deny
#filter=/opt/passwdqc/hibp.pwq
[root@selinuxws1 ~]# _
```

Рисунок 6 - Файл passwdqc.conf и команды chage в наборе sec1

Таким образом, набор объединяет две связанные задачи, но сохраняет различие между ними: passwdqc проверяет качество нового пароля, а chage управляет сроком действия пароля конкретной учётной записи.

3.2 Передача через Samba и проверка на SVR1

На SVR1 настроен ресурс sec1, соответствующий каталогу /srv/sec1-share. Владелец каталога назначен локальный user, для него создан пароль Samba. В smb.conf разрешены запись и доступ указанного пользователя. Ниже приведены команды подготовки сервера и результаты проверки.

Для установки использовались пакеты Samba и клиент smbclient. Команда mkdir создаёт каталог, chown передаёт его пользователю, smbpasswd добавляет пользователя в базу Samba. Настройки ресурса сохранены в /etc/samba/smb.conf.

```

su -
apt-get install samba samba-common-client smbclient
mkdir -p /srv/sec1-share
chown user:user /srv/sec1-share
smbpasswd -a user
nano /etc/samba/smb.conf

```

```

[sec1]
    path = /srv/sec1-share
    valid users = user
    read only = no
    guest ok = no

```

```

[root@selinuxsrv1 ~]# mkdir -p /srv/sec1-share
[root@selinuxsrv1 ~]# chown user /srv/sec1-share
[root@selinuxsrv1 ~]# chmod 700 /srv/sec1-share
[root@selinuxsrv1 ~]# smbpasswd -a user
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user.
[root@selinuxsrv1 ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Unknown parameter encountered: "guset ok"
Ignoring unknown parameter "guset ok"
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

```

Рисунок 7.1 - Настройка ресурса sec1 и первичная проверка testparm

```

[root@selinuxsrv1 ~]# systemctl enable --now smb
Synchronizing state of smb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' to '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.

[root@selinuxws1 ~]# smbclient -L //192.168.56.12 -U user
Password for [SAMBA\user]:

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      print$         Disk      Printer Drivers
      sec1           Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.21.9-alt4.p11.1)
      user           Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@selinuxws1 ~]# _

```

Рисунок 7.2 - Запуск службы Samba и список доступных ресурсов

Ресурс sec1 появился в списке smbclient. При первичном запуске testparm также обнаружил опечатку «guset ok» и проигнорировал этот

параметр; правильное имя - guest ok. Поэтому данный снимок подтверждает загрузку конфигурации, но не проверку без замечаний.

С WS1 оба файла переданы командой put через smbclient. Первая попытка отправить второй файл содержала ошибку в имени; повторная команда завершилась успешно. На SVR1 команда ls -l показала passwdqc.conf и sec1.txt в общей папке.

```
[root@selinuxs1 ~]# smbclient //192.168.56.12/sec1 -U user -c 'put /root/sec1/passwdqc.conf passwdqc.conf'
Password for [SMBAuth\user]:
putting file /root/sec1/passwdqc.conf as \passwdqc.conf (14,4 kb/s) (average 14,4 kb/s)
[root@selinuxs1 ~]# smbclient //192.168.56.12/sec1 -U user -c 'put /root/sec1.txt sec1.txt'
Password for [SMBAuth\user]:
/root/sec1.txt does not exist
[root@selinuxs1 ~]# smbclient //192.168.56.12/sec1 -U user -c 'put /root/sec1/sec1.txt sec1.txt'
Password for [SMBAuth\user]:
putting file /root/sec1/sec1.txt as \sec1.txt (1,0 kb/s) (average 1,0 kb/s)
[root@selinuxs1 ~]#
```

```
[root@selinuxsvr1 ~]# ls -l /srv/sec1-share/
итого 8
-rwxr--r-- 1 user user 251 сен 29 02:21 passwdqc.conf
-rwxr--r-- 1 user user 33 сен 29 02:22 sec1.txt
[root@selinuxsvr1 ~]# _
```

Рисунок 7.3 - Передача файлов с WS1 и их наличие на SVR1

Перед применением на SVR1 сохранена резервная копия /etc/passwdqc.conf. Команда diff показала замену исходной строки min на min=7,7,7,7,7. Вывод chage -l user2 зафиксировал исходный максимальный срок -1, то есть отсутствие ограничения по числу дней.

```

[root@selinuxsrv1 ~]# cp -a /etc/passwdqc.conf /etc/passwdqc.conf.lab2.bak
[root@selinuxsrv1 ~]# diff -u /etc/passwdqc.conf /srv/sec1-share/passwdqc.conf
--- /etc/passwdqc.conf      2026-09-26 13:46:04.630847374 +0300
+++ /srv/sec1-share/passwdqc.conf      2026-09-29 02:21:16.477129286 +0300
@@ -1,4 +1,4 @@
-min=disabled,24,11,8,7
+min=7,7,7,7,7
 max=72
 passphrase=3
 match=4
[root@selinuxsrv1 ~]# getent passwd user2
user2:x:1002:1002::/home/user2:/bin/bash
[root@selinuxsrv1 ~]# chage -l user2
Последний раз пароль был изменён           : сен 26, 2026
Срок действия пароля истекает               : никогда
Пароль будет деактивирован через            : никогда
Срок действия учётной записи истекает       : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : -1
Максимальное количество дней между сменой пароля : -1
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : -1
[root@selinuxsrv1 ~]# _

```

Рисунок 7.4 - Сравнение конфигураций и исходные параметры user2

Затем файл из общей папки установлен в /etc/passwdqc.conf с владельцем root и правами 0644. Для user2 командой chage -M 15 установлен максимальный срок 15 дней. Повторное чтение файла и вывод chage подтвердили сохранённые значения; отдельная тестовая смена пароля на этом снимке не показана.

```

[root@selinuxsrv1 ~]# install -o root -g root -m 0644 /srv/sec1-share/passwdqc.conf /etc/passwdqc.conf
[root@selinuxsrv1 ~]# chage -M 15 user2
[root@selinuxsrv1 ~]# cat /etc/passwdqc.conf
min=7,7,7,7,7
max=72
passphrase=3
match=4
similar=deny
random=47
enforce=users
retry=3
# The below are just examples, by default none of these are used
#wordlist=/usr/share/john/password.lst
#denylist=/etc/passwdqc.deny
#filter=/opt/passwdqc/hibp.pwg
[root@selinuxsrv1 ~]# chage -l user2
Последний раз пароль был изменён           : сен 26, 2026
Срок действия пароля истекает               : окт 11, 2026
Пароль будет деактивирован через            : никогда
Срок действия учётной записи истекает       : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : -1
Максимальное количество дней между сменой пароля : 15
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : -1
[root@selinuxsrv1 ~]# _

```

Рисунок 7.5 - Порог длины 7 символов и срок пароля user2 15 дней

3.3 Изменение срока действия пароля

После переноса шаблона максимальный срок действия пароля локального user2 на SVR1 изменён с 15 на 25 дней командой `chage -M 25 user2`. Повторный вывод `chage -l user2` показывает 25 дней. Этот опыт демонстрирует изменение параметра одной учётной записи на конкретной машине.

```
[root@selinuxsrv1 ~]# chage -M 25 user2
[root@selinuxsrv1 ~]# chage -l user2
Последний раз пароль был изменён           : сен 26, 2026
Срок действия пароля истекает               : окт 21, 2026
Пароль будет деактивирован через            : никогда
Срок действия учётной записи истекает       : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : -1
Максимальное количество дней между сменой пароля : 25
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : -1
[root@selinuxsrv1 ~]# _
```

Рисунок 8 - Максимальный срок действия пароля user2: 25 дней

4. ДОМЕН SAMBA AD И ГРУППОВЫЕ ПОЛИТИКИ

4.1 Создание домена на CTRL1

На CTRL1 развёрнут домен `sec.test` с коротким именем SEC. Контроллер получил имя `ctrl1.sec.test` и сохранил адрес `192.168.56.13`. Для его DNS указан локальный адрес `127.0.0.1`. После запуска службы команда `samba-tool domain info` показала имя домена и контроллера, а `host` нашёл LDAP-службу и IP-адрес CTRL1.

```
[root@selinuxctrl1 ~]# resolvconf -u
[root@selinuxctrl1 ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search sec.test
nameserver 127.0.0.1
[root@selinuxctrl1 ~]# _
```

```

[root@selinuxctrl1 ~]# alteratorctl services start service-samba-ad
[root@selinuxctrl1 ~]# alteratorctl services status service-samba-ad
Сервис "service-samba-ad" развёрнут и запущен
Данные параметра не найдены для serverRole.

```

backendStore	"tdb"
configureFunctionalLevel	"2008_R2"
dnsSettings.dnsBackend	"SAMBA_INTERNAL"
dnsSettings.forwarders.0	"none"
Настройки DNS. Список DNS серверов для пересылки запросов.	
functionalLevel	"2008_R2"
hostNetBiosName	"ctrl1"
mode	"create"
netBiosName	"SEC"
realm	"SEC.TEST"
siteName	"Default-First-Site-Name"
useRfc2307	false

```

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool domain info 127.0.0.1
Forest           : sec.test
Domain           : sec.test
Netbios domain   : SEC
DC name          : ctrl1.sec.test
DC netbios name  : CTRL1
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
[root@selinuxctrl1 ~]# host -t SRV _ldap._tcp.sec.test.
_ldap._tcp.sec.test has SRV record 0 100 389 ctrl1.sec.test.
[root@selinuxctrl1 ~]# host -t A ctrl1.sec.test.
ctrl1.sec.test has address 192.168.56.13
[root@selinuxctrl1 ~]#

```

Рисунок 9 - Работа контроллера sec.test и проверка DNS

4.2 Присоединение WS1 к домену

WS1 получила имя ws1.sec.test и DNS контроллера 192.168.56.13. После исправления ошибки при вводе пароля Administrator был получен Kerberos-билет, показанный командой klist. Ввод в домен выполнен через

system-auth; net ads testjoin вернул «Join is OK». Механизм групповых политик включён, его состояние - enabled.

```
[root@selinuxws1 ~]# hostnamectl set-hostname ws1.sec.test
[root@selinuxws1 ~]# cp -a /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.conf/bak
cp: не удалось выполнить stat для '/etc/resolv.conf.conf/bak': Это не каталог
[root@selinuxws1 ~]# cp -a /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.conf/bak
[root@selinuxws1 ~]# sed -i '/^name_servers=/d; /^search_domains=/d' /etc/resolv.conf
[root@selinuxws1 ~]# printf '\nname_servers=192.168.56.13\nsearch_domains=sec.test\n' >> /etc/resolv.conf
[root@selinuxws1 ~]# resolvconf -u
[root@selinuxws1 ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search sec.test
nameserver 192.168.56.13
nameserver 192.168.0.2
nameserver 192.168.0.1
[root@selinuxws1 ~]# host -t SRV _ldap._tcp.sec.test.
_ldap._tcp.sec.test has SRV record 0 100 389 ctrl1.sec.test.
[root@selinuxws1 ~]# _

[root@selinuxws1 ~]# kinit administrator@SEC.TEST
Password for administrator@SEC.TEST:
kinit: Password incorrect while getting initial credentials
[root@selinuxws1 ~]# kinit administrator@SEC.TEST
Password for administrator@SEC.TEST:
Warning: Your password will expire in 41 days on Вт 10 ноя 2026 04:26:57
[root@selinuxws1 ~]# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: administrator@SEC.TEST

Valid starting          Expires                Service principal
29.09.2026 04:58:42    29.09.2026 14:58:42    krbtgt/SEC.TEST@SEC.TEST
        renew until 06.10.2026 04:58:17
[root@selinuxws1 ~]#
[root@selinuxws1 ~]#
[root@selinuxws1 ~]# system-auth write ad sec.test ws1 SEC administrator
Using short domain name -- SEC
Joined 'WS1' to dns domain 'sec.test'
Successfully registered hostname with DNS
[root@selinuxws1 ~]# echo $?
0
[root@selinuxws1 ~]# net ads testjoin
Join is OK
[root@selinuxws1 ~]# gpupdate-setup enable
gpserver
[root@selinuxws1 ~]# gpupdate-setup status
enabled
[root@selinuxws1 ~]# _
```

Рисунок 10 - Kerberos-билет, успешный ввод WS1 в домен и включение политик

4.3 Подразделения и пользователи

На CTRL1 командами samba-tool созданы подразделения FKTI и FKTI Computers. В FKTI добавлены student1 и student2 с отображаемыми именами Student1 и Student2. Вывод ou list и user show подтверждает их

расположение в каталоге. Это новые доменные записи; локальные user1 и user2 из предыдущих опытов продолжают существовать отдельно.

```
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool ou add 'OU=FKTI,DC=sec,DC=test'
Added ou "OU=FKTI,DC=sec,DC=test"
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool ou add 'OU=FKTI Computers,DC=sec,DC=test'
Added ou "OU=FKTI Computers,DC=sec,DC=test"
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user add student1 'Fkti1!Kedr#2026' --userou='OU=FKTI'
User 'student1' added successfully
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user rename student1 --display-name='Student1'
Following attributes of user "student1" have been changed successfully:
displayName: Student1
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user add student2 'Fkti2!Most#2026' --userou='OU=FKTI'
User 'student2' added successfully
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user rename student2 --display-name='Student2'
Following attributes of user "student2" have been changed successfully:
displayName: Student2

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool ou list --full-dn
OU=FKTI,DC=sec,DC=test
OU=FKTI Computers,DC=sec,DC=test
OU=Domain Controllers,DC=sec,DC=test
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user show student1 --attributes=distinguishedName,sAMAccountName,displayName
dn: CN=student1,OU=FKTI,DC=sec,DC=test
sAMAccountName: student1
displayName: Student1
distinguishedName: CN=student1,OU=FKTI,DC=sec,DC=test

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user show student2 --attributes=distinguishedName,sAMAccountName,displayName
dn: CN=student2,OU=FKTI,DC=sec,DC=test
sAMAccountName: student2
displayName: Student2
distinguishedName: CN=student2,OU=FKTI,DC=sec,DC=test

[root@selinuxctrl1 ~]# _
```

Рисунок 11 - Создание подразделений и доменных записей student1 и student2

4.4 Групповая политика IS1

Командой `samba-tool gpo create` создан объект IS1. Его GUID позволяет однозначно найти политику, даже если её отображаемое имя изменится. На снимке показана версия 0: правила для создания каталога или переменной среды в объект ещё не добавлены.

```

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=sec,DC=test'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 7
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool gpo create IS1 -U Administrator
Password for [SEC\Administrator]:
Using temporary directory /tmp/.private/root/tmp_6atao93 (use --tmpdir to change)
GPO 'IS1' created as {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool gpo listall -U Administrator
Password for [SEC\Administrator]:
GPO
: {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Policy
path
: \\sec.test\\sysvol\\sec.test\\Policies\\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn
: CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=sec,DC=test
version
: 0
flags
: NONE

GPO
: {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
display name : IS1
path
: \\sec.test\\sysvol\\sec.test\\Policies\\{BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
dn
: CN={BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48},CN=Policies,CN=System,DC=sec,DC=test
version
: 0
flags
: NONE

GPO
: {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Controllers Policy
path
: \\sec.test\\sysvol\\sec.test\\Policies\\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn
: CN={6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=sec,DC=test
version
: 0
flags
: NONE

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=3 --min-pwd-age=
Minimum password length changed!
Minimum password age changed!
All changes applied successfully!
[root@selinuxctrl1 ~]# _

```

Рисунок 12.1 - Создание IS1 и исходные параметры доменных паролей

Отдельно изменены два параметра парольной политики домена: минимальная длина с 7 до 3 символов и минимальный интервал между сменами с 1 до 2 дней. Проверка сложности осталась включённой, поэтому значение 3 не означает, что будет принят любой трёхсимвольный пароль. Эти учебные значения относятся к доменным записям и не изменяют локальный `/etc/passwdqc.conf`.

```
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=sec,DC=test'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 3
Minimum password age (days): 2
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30
[root@selinuxctrl1 ~]# _
```

Рисунок 12.2 - Доменная парольная политика после изменения

Для назначения IS1 пользователям подразделения выполнена привязка к OU=FKTI,DC=sec,DC=test. Команда getlink показала имя IS1 и её GUID. Эта проверка подтверждает существование связи в каталоге.

```
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool gpo setlink 'OU=FKTI,DC=sec,DC=test' '{BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}' -U Administrator
Password for [SEC\Administrator]:
Added/Updated GPO link
GPO(s) linked to DN OU=FKTI,DC=sec,DC=test
GPO : {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
Name : IS1
Options : NONE

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool gpo getlink 'OU=FKTI,DC=sec,DC=test' -U Administrator
Password for [SEC\Administrator]:
GPO(s) linked to DN OU=FKTI,DC=sec,DC=test
GPO : {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
Name : IS1
Options : NONE

[root@selinuxctrl1 ~]# _
```

Рисунок 12.3 - Привязка IS1 к подразделению FKTI

4.5 Проверка назначения IS1

На CTRL1 объект компьютера WS1 перенесён из стандартного контейнера Computers в FKTI Computers. Затем IS1 связана с этим подразделением. Новый DN компьютера и результат getlink подтверждают, что WS1 находится в нужном OU и политика к нему привязана.

```

objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: WS1
instanceType: 4
whenCreated: 20260929020017.0Z
uSNCreated: 4194
name: WS1
objectGUID: ee86c9ff-9dcb-487e-8db8-2291e491e956
userAccountControl: 4096
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
pwdLastSet: 134351208169129545
primaryGroupID: 515
objectSid: S-1-5-21-1130417123-678209197-4071561981-1103
accountExpires: 9223372036854775807
sAMAccountName: WS1$
sAMAccountType: 805306369
servicePrincipalName: HOST/WS1.sec.test
servicePrincipalName: RestrictedKrbHost/WS1.sec.test
servicePrincipalName: HOST/WS1
servicePrincipalName: RestrictedKrbHost/WS1
objectCategory: CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=sec,DC=test
isCriticalSystemObject: FALSE
dNSHostName: ws1.sec.test
operatingSystem: ALT Server
operatingSystemVersion: 11.1
operatingSystemServicePack: Samba 4.21.9-alt4.p11.1
lastLogonTimestamp: 134351208177930100
msDS-SupportedEncryptionTypes: 28
whenChanged: 20260929020018.0Z
uSNChanged: 4198
lastLogon: 134351343844369770
logonCount: 32
distinguishedName: CN=WS1,CN=Computers,DC=sec,DC=test

[root@selinuxctr11 ~]# samba-tool computer move WS1 'OU=FKTI Computers,DC=sec,DC=test'
Moved computer "WS1" to "OU=FKTI Computers,DC=sec,DC=test"
[root@selinuxctr11 ~]# samba-tool gpo setlink 'OU=FKTI Computers,DC=sec,DC=test' '{BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}' -U Administrator
Password for ISEC\Administrator]:
Added/Updated GPO link
GPO(s) linked to DN OU=FKTI Computers,DC=sec,DC=test
  GPO      : {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
  Name     : IS1
  Options  : NONE

[root@selinuxctr11 ~]# S

```

Рисунок 13.1а - Перенос WS1 и создание связи с IS1

```

dn: CN=WS1,OU=FRTI Computers,DC=sec,DC=test
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: WS1
instanceType: 4
whenCreated: 20260929020017.0Z
uSNCreated: 4194
name: WS1
objectGUID: ee86c9ff-9dcb-487e-8db8-2291e491e956
userAccountControl: 4096
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
pwdLastSet: 134351208169129545
primaryGroupID: 515
objectSid: S-1-5-21-1130417123-678289197-4071561981-1103
accountExpires: 9223372036854775807
sAMAccountName: WS1$
sAMAccountType: 805306369
servicePrincipalName: HOST/WS1.sec.test
servicePrincipalName: RestrictedKrbHost/WS1.sec.test
servicePrincipalName: HOST/WS1
servicePrincipalName: RestrictedKrbHost/WS1
objectCategory: CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=sec,DC=test
isCriticalSystemObject: FALSE
dNSHostName: ws1.sec.test
operatingSystem: ALT Server
operatingSystemVersion: 11.1
operatingSystemServicePack: Samba 4.21.9-alt4.p11.1
lastLogonTimestamp: 134351208177930100
msDS-SupportedEncryptionTypes: 28
lastLogon: 134351343844369770
logonCount: 32
whenChanged: 20260929054943.0Z
uSNChanged: 4223
distinguishedName: CN=WS1,OU=FRTI Computers,DC=sec,DC=test

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool gpo getlink 'OU=FRTI Computers,DC=sec,DC=test' -U Administrator
Password for [SEC\Administrator]:
GPO(s) linked to DN OU=FRTI Computers,DC=sec,DC=test
  GPO      : {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
  Name     : IS1
  Options  : NONE

[root@selinuxctrl1 ~]#

```

Рисунок 13.16 - Новый DN компьютера WS1 и связь IS1 с FRTI Computers

На WS1 выполнено принудительное обновление компьютерной части через `gpupdate --target Computer --force`. После установки `gpreresult` команда `gpreresult -m -l` вывела Local Policy, Default Domain Policy и IS1. Таким образом, IS1 появилась в машинном отчёте клиента. Поскольку её содержимое пустое, изменения файлов или параметров системы этим результатом не подтверждаются.

```

[root@ws1 ~]# gpupdate --target Computer --force
Apply group policies for computer.

```

```
[root@ws1 ~]# gpresult -m -l
Local Policy          -
Default Domain Policy {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
IS1                   {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
[root@ws1 ~]#
```

Рисунок 13.2 - IS1 в списке политик компьютера WS1

На CTRL1 также проверено расположение пользователей. У student1 и student2 в DN присутствует OU=FKTI, а getlink показывает привязку IS1 к этому подразделению. Это подтверждает структуру каталога и назначение политики на уровне OU.

```
[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool gpo getlink 'OU=FKTI,DC=sec,DC=test' -U Administrator
Password for [SEC\Administrator]:
GPO(s) linked to DN OU=FKTI,DC=sec,DC=test
  GPO      : {BAC234B5-28CF-4150-801F-485BAC2C6E48}
  Name     : IS1
  Options  : NONE

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user show student1
dn: CN=student1,OU=FKTI,DC=sec,DC=test
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: student1
instanceType: 4
whenCreated: 20260929021116.0Z
uSNCreated: 4209
name: student1
objectGUID: 3496cfce-2315-4587-8722-a6fcc660284b
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
lastLogon: 0
primaryGroupID: 513
objectSid: S-1-5-21-1130417123-678289197-4071561981-1104
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 0
sAMAccountName: student1
sAMAccountType: 805306368
userPrincipalName: student1@sec.test
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=sec,DC=test
pwdLastSet: 134351214767370376
userAccountControl: 512
displayName: Student1
whenChanged: 20260929021133.0Z
uSNChanged: 4212
distinguishedName: CN=student1,OU=FKTI,DC=sec,DC=test
[root@selinuxctrl1 ~]#
```

Рисунок 13.3 - Связь IS1 с FKTI и учётная запись student1

```

[root@selinuxctrl1 ~]# samba-tool user show student2
dn: CN=student2,OU=FKTI,DC=sec,DC=test
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: student2
instanceType: 4
whenCreated: 20260929021200.0Z
uSNCreated: 4213
name: student2
objectGUID: bd48410b-7be6-45c2-9adb-f84fa7e020cc
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
lastLogon: 0
primaryGroupID: 513
objectSid: S-1-5-21-1130417123-678289197-4071561981-1105
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 0
sAMAccountName: student2
sAMAccountType: 805306368
userPrincipalName: student2@sec.test
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=sec,DC=test
pwdLastSet: 134351215206395907
userAccountControl: 512
displayName: Student2
whenChanged: 20260929021217.0Z
uSNChanged: 4216
distinguishedName: CN=student2,OU=FKTI,DC=sec,DC=test

[root@selinuxctrl1 ~]#

```

Рисунок 13.4 - Учётная запись student2 в подразделении FKTI

Проверка пользовательской части ограничилась расположением учётных записей и связью IS1 с подразделением FKTI.

ВЫВОД

Лабораторная работа помогла нам лучше понять, что безопасность системы зависит от согласованности её настроек. Требования к паролям, права доступа и правила для пользователей решают разные задачи, поэтому важно понимать область действия каждого механизма. Одинаковое имя учётной записи на двух компьютерах ещё не означает одинаковые права, а разрешение на вход не даёт доступа ко всем ресурсам.

Работа с доменом позволила увидеть смысл централизованного администрирования. Когда компьютеров и пользователей становится много, общие правила упрощают управление и помогают избежать расхождений в настройках. Вместе с этим возрастает ответственность администратора: прежде чем назначать правило, нужно понимать, кого оно затронет и как проверить его действие.

Мы стали внимательнее относиться к результатам команд. Сообщение об успешном выполнении ещё не гарантирует, что достигнута нужная цель. Для уверенного вывода необходимо сопоставлять настройки с фактическим поведением системы, сохранять исходное состояние и понимать, как отменить изменение. Такой подход помогает разбираться в ошибках и принимать решения на основе наблюдений.

Особый интерес к работе связан с тем, что Samba используется у нас на работе. Знакомая технология стала понятнее с точки зрения её роли в инфраструктуре и требований к администрированию. Полученные знания пригодятся при работе с Linux и сетевыми службами: они дают основу для осмысленной настройки доступа, поиска неисправностей и дальнейшего изучения доменных политик.